

Практическая работа 2. Проектирование БД учебной системы

Приложение `schedule`

- В готовый проект добавьте приложение `schedule`
- Согласно лекции, должны присутствовать следующие сущности:
 - `Teacher`
 - `TeacherInfo`
 - `Course`
 - `Student`

Спроектируйте структуру таблиц

- Таблицы должны содержать больше полей, чем приводилось в примерах лекций
- Названия и типы полей выберите на свое усмотрение
- Во время проектирования таблиц обязательно должны быть использованы минимум два различных варианта поведения `ON DELETE`, например `CASCADE` и `SET NULL`

Типы связей между таблицами

- связь 1:1 между `Teacher` и `TeacherInfo`
- связь 1:N между `Teacher` и `Course`
- связь N:N между `Student` и `Course`

Ограничения целостности

Необходимо контролировать: - уникальные поля - обязательные поля - ограничения повторных записей

CRUD-логика

Teacher

- `index`
- `info` - посмотреть подробную информацию о преподавателе
- `create`
- `update` - также нужно обновлять информацию о преподавателе
- `delete` - удаление вместе с информацией о преподавателе

Course

- создание курса с выбором преподавателя
- `index` - фильтрация курсов по преподавателю
- `update`
- `delete`

Student

- `index`
- запись на курс
- отписка от курса
- `update`
- `delete`

ORM-запросы

Добавить ORM-запросы, например:

- Все студенты курса
- Все преподаватели, у которых больше `n` курсов
- Студенты без курсов
- Преподаватели без профиля